Solución de la pregunta 29

FÍSICA · ONDAS · RELACIÓN Λ–F

En un mismo medio, la frecuencia de una onda se reduce a la mitad. ¿Qué ocurre con su longitud de onda?

A) Se reduce a la mitad

B) Se mantiene

C) Se cuadruplica

D) Se duplica

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Rapidez**
   Constante en el medio.

2. **Relación**
   $\lambda = \frac{v}{f}$.

3. **Concluye**
   Si f se divide por 2, λ se multiplica por 2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con v constante, λ y f varían en sentido opuesto.

B) $v = \lambda f$ obliga a que λ cambie.

C) La relación no es cuadrática.

Idea clave. λ = v ⁄ f.